LABORATORIO: AMBIENTES SEDIMENTARIOS

Interpretación del ambiente, energía, distalidad y potencial de preservación fósil

Nombre: Luciano Astudillo Berg Fecha: 28 08 26

Curso: Paleontología y Evolución — Primer año

1. Objetivo del laboratorio

En cada estación encontrarás una o más muestras de rocas sedimentarias. Tu tarea será observarlas, identificar las características sedimentológicas más importantes y utilizar esas evidencias para proponer un ambiente sedimentario. Luego deberás evaluar la energía del medio, la posición relativa dentro del sistema (distalidad), el grado de transporte que pudieron experimentar los restos y, finalmente, el potencial de preservación de los fósiles.

2. ¿Qué debes hacer en cada estación?

1. **OBSERVA:** Examina cuidadosamente las muestras. No comiences proponiendo un ambiente de inmediato.
2. **DESCRIBE:** Registra tamaño de grano, selección, estructuras sedimentarias, color y cualquier característica que consideres relevante.
3. **INTERPRETA:** A partir de tus observaciones, estima la energía del medio y la posición relativa dentro del sistema sedimentario.
4. **EVALÚA EL TRANSPORTE:** Pregunta: ¿los restos fósiles, si estuvieran presentes, probablemente permanecerían donde vivió el organismo o serían transportados?
5. **EVALÚA LA PRESERVACIÓN:** Determina si las condiciones favorecerían una preservación baja, moderada o alta.
6. **PROPÓN UN AMBIENTE:** Escribe el ambiente sedimentario que consideres más probable.
7. **JUSTIFICA:** Indica al menos dos evidencias de la roca que apoyen tu interpretación.

3. Escala sencilla de interpretación

Para varios parámetros utilizarás una escala de 1 a 3. Esta escala NO pretende dar una respuesta matemática exacta. Su objetivo es ayudarte a ordenar tus observaciones y hacer explícito tu razonamiento.

Valor	Interpretación general	Ejemplo de observación	Idea clave
1 — Bajo	Baja energía / distal / poco favorable	Sedimento fino, poca evidencia de transporte	Condiciones relativamente tranquilas
2 — Moderado	Condición intermedia	Evidencias mixtas o variables	Puede existir transporte y preservación intermedios
3 — Alto	Alta energía / proximal / favorable para enterramiento	Sedimento grueso, estructuras de corriente	Mayor capacidad de transporte; no necesariamente mejor preservación

IMPORTANTE: energía alta NO significa automáticamente buena preservación. Un ambiente de alta energía puede transportar, fragmentar y abrasionar los restos. Por el contrario, un ambiente de baja energía puede favorecer la preservación si existe enterramiento y poca alteración posterior.

4. Guía para reconocer las características de la roca

Característica	1 — Bajo / fino	2 — Moderado	3 — Alto / grueso
Tamaño de grano	Arcilla–limo	Arena fina–media	Arena gruesa–grava

Selección	Mala	Moderada	Buena
Energía inferida	Baja	Moderada	Alta
Transporte potencial	Bajo	Moderado	Alto
Erosión/abrasión de restos	Baja	Moderada	Alta
Probabilidad de enterramiento rápido	Baja	Moderada	Alta

Las categorías son orientativas. Una roca puede presentar una combinación de características que no encaje perfectamente en una sola columna. En ese caso, registra el valor que mejor represente tu interpretación y explica por qué.

5. Potencial de preservación de fósiles

Nivel	Valor	¿Qué esperarías?	Ejemplos de evidencias
Bajo	1	Fósiles escasos, fragmentados, abrasionados o retrabajados	Alta energía, transporte prolongado, erosión o retrabajo
Moderado	2	Preservación variable; algunos restos pueden conservarse bien	Energía y transporte intermedios; enterramiento posible
Alto	3	Restos relativamente completos y poco alterados	Baja energía, poco transporte y/o enterramiento rápido

Recuerda: el potencial de preservación depende de varios factores. Considera energía, transporte, abrasión, enterramiento y posibles procesos posteriores que puedan destruir o modificar los restos.

6.

Ficha de trabajo — una por estación

Parámetro	Tu observación / evidencia	Valor (1–3)
Tamaño de grano	Arenas de 0.1 - 0.2 cm	2
Selección	Muy pocos granos de mayor grano	3
Estructuras sedimentarias		
Energía del medio	[illegible]	1
Distalidad dentro del sistema	Dado que la mayoría son granos bien angulosos, no hay mucho transporte	3
Transporte potencial de restos	pero son finos	
Probabilidad de enterramiento rápido	al ser arenisca con algo de matriz	1
Abrasión / fragmentación esperada	Se observa fragmentación alta pero ya no podría fragmentarse tanto	3
Potencial de preservación		2

Estación Nº: 4 Muestra(s): S32

Ambiente sedimentario propuesto: Ambiente eólico

Distalidad: ☐ Proximal ☒ Intermedia ☐ Distal

Energía: ☐ Baja ☒ Moderada ☐ Alta

Potencial de preservación: ☐ Bajo ☒ Moderado ☐ Alto

Fósiles que esperarías encontrar: Aves; estromatolitos, plantas; vegetación.

Evidencia 1 que sustenta tu interpretación: La baja velocidad del viento.

Evidencia 2 que sustenta tu interpretación: La Arcilla

¿Qué proceso podría afectar negativamente la preservación? _____

Ficha de trabajo — una por estación

Parámetro	Tu observación / evidencia	Valor (1–3)
Tamaño de grano	Granos de 0.1 Cm - 0,02	1
Selección	Distintos Tamaños. Varían bastante pero en tres grandes	2
Estructuras sedimentarias		
Energía del medio	Hay en toda una mezcla y tamaños de granos	3
Distalidad dentro del sistema	Son granos redondeados y esféricos	3
Transporte potencial de restos	Al ser pequeños todos los granos:	3
Probabilidad de enterramiento rápido	alta. Gracias a la lluvia	
Abrasión / fragmentación esperada		
Potencial de preservación		

Estación Nº: 6 Muestra(s): SIN NUMERO S.P BP 1

Ambiente sedimentario propuesto: Marino Somero

Distalidad: ☐ Proximal ☐ Intermedia ☒ Distal

Energía: ☐ Baja ☐ Moderada ☒ Alta

Potencial de preservación: ☒ Bajo ☐ Moderado ☐ Alto

Fósiles que esperarías encontrar: Bivalvos - moluscos - bivalvos, etc

Evidencia 1 que sustenta tu interpretación: _____

Evidencia 2 que sustenta tu interpretación: _____

¿Qué proceso podría afectar negativamente la preservación? _____

Ficha de trabajo — una por estación

Parámetro	Tu observación / evidencia	Valor (1–3)
Tamaño de grano	En general son pequeños	1
Selección	En general (6 muestras) son granos tipo	2
Estructuras sedimentarias		
Energía del medio		
Distalidad dentro del sistema		
Transporte potencial de restos		

Probabilidad de enterramiento rápido		
Abrasión / fragmentación esperada		
Potencial de preservación		

Estación Nº: _____ Muestra(s): _____

Ambiente sedimentario propuesto: _____

Distalidad: ☐ Proximal ☐ Intermedia ☐ Distal

Energía: ☐ Baja ☐ Moderada ☐ Alta

Potencial de preservación: ☐ Bajo ☐ Moderado ☐ Alto

Fósiles que esperarías encontrar: _____

_____

Evidencia 1 que sustenta tu interpretación: _____

Evidencia 2 que sustenta tu interpretación: _____

¿Qué proceso podría afectar negativamente la preservación? _____

_____

Ficha de trabajo — una por estación 1

Parámetro	Tu observación / evidencia	Valor (1–3)
Tamaño de grano	Más finos que anteriores	2
Selección	Medianos / Diferentes tamaños	2
Estructuras sedimentarias		
Energía del medio		3
Distalidad dentro del sistema	Diferentes tamaños de grano.	2
Transporte potencial de restos		3
Probabilidad de enterramiento rápido		1
Abrasión / fragmentación esperada		
Potencial de preservación		

Estación Nº: 4 Muestra(s): S 33 S 149 05

Ambiente sedimentario propuesto: _____

Distalidad: ☐ Proximal ☐ Intermedia ☐ Distal

Energía: ☐ Baja ☐ Moderada ☐ Alta

Potencial de preservación: ☒ Bajo ☐ Moderado ☐ Alto

Fósiles que esperarías encontrar: Carbonatos vegetal.

_____

Evidencia 1 que sustenta tu interpretación: Tamaño de grano Medium / No presenta carbón

Evidencia 2 que sustenta tu interpretación: Presencia de brecha (clasto angulosos)

¿Qué proceso podría afectar negativamente la preservación? La Alta Energía

_____

Abanico Aluvial

Ficha de trabajo — una por estación

Parámetro	Tu observación / evidencia	Valor (1–3)

Tamaño de grano	La lupa es útil	1
Selección	Presencia de fragilidad	
Estructuras sedimentarias	Presencia de	
Energía del medio	Rocas poco esferas	1
Distalidad dentro del sistema		
Transporte potencial de restos	Ausencia de carbón	1
Probabilidad de enterramiento rápido		1
Abrasión / fragmentación esperada	Sedimento fino	0 1
Potencial de preservación	Sesil	3

Estación Nº: 3 Muestra(s): 04 ; 594 ; 58 ; 5.137

Ambiente sedimentario propuesto: _____

Distalidad: ☐ Proximal ☑ Intermedia ☐ Distal

Energía: ☒ Baja ☐ Moderada ☐ Alta

Potencial de preservación: ☐ Bajo ☐ Moderado ☐ Alto

Fósiles que esperarías encontrar: _____

_____

Evidencia 1 que sustenta tu interpretación: _____

Evidencia 2 que sustenta tu interpretación: _____

¿Qué proceso podría afectar negativamente la preservación? _____

_____

Ficha de trabajo — una por estación

Parámetro	Tu observación / evidencia	Valor (1–3)
Tamaño de grano		3
Selección		
Estructuras sedimentarias		
Energía del medio		
Distalidad dentro del sistema		
Transporte potencial de restos	Depende de la fuente de llegada.	2 - 3
Probabilidad de enterramiento rápido		
Abrasión / fragmentación esperada		
Potencial de preservación		

Estación Nº: _____ Muestra(s): 546

Ambiente sedimentario propuesto: _____

Distalidad: ☐ Proximal ☐ Intermedia ☐ Distal

Energía: ☐ Baja ☐ Moderada ☐ Alta

Potencial de preservación: ☐ Bajo ☐ Moderado ☐ Alto

Fósiles que esperarías encontrar: Restos duros, fósiles permineralizados.

Evidencia 1 que sustenta tu interpretación: _____

Evidencia 2 que sustenta tu interpretación: _____

¿Qué proceso podría afectar negativamente la preservación? _____

7. Comparación final entre las estaciones

Una vez completadas todas las estaciones, compara tus interpretaciones. La idea es reconocer que distintos ambientes pueden generar rocas diferentes y, al mismo tiempo, generar condiciones distintas para la preservación del registro fósil.

Estación	Ambiente propuesto	Energía (1–3)	Distalidad (1–3)	Preservación (1–3)	Fósiles esperados
1 fluvial		3			
2	Abanico Aluvial	2			
3 Lacustre		1			
4	Ambiente eólico	2			
5 Delta		1			
6	Marino somero	3			

8. Preguntas de discusión

8. ¿Qué muestra representa el ambiente de mayor energía? ¿Qué evidencia sedimentológica te permite reconocerlo?
Respuesta: Hay distintos tipos M dyna... Se forman conglom

9. ¿Qué muestra representa el ambiente más distal? ¿Qué características apoyan esa interpretación?
Respuesta: _____

10. ¿En qué muestra esperarías encontrar los fósiles mejor preservados? Explica por qué.
Respuesta: _____

11. ¿En qué muestra esperarías mayor fragmentación o abrasión de los restos? Explica qué procesos la producirían.
Respuesta: _____